

Armein Z. R. Langi 

armein@itb.ac.id, azr.langi@gmail.com

Institut Teknologi Bandung

March 11, 2026

Berikut adalah 10 soal dasar tentang Variabel Acak (Random Variable) yang dirancang khusus dengan konteks *relatable* untuk Mahasiswa (seperti *gaming*, *e-commerce*, *streaming*, dan *sosmed*).

Semua perhitungan di bawah ini didasarkan pada definisi fungsi probabilitas diskrit (PMF), Nilai Harapan / Ekspektasi $E[X] = \sum xP(X = x)$, dan Variansi $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ sesuai dengan literatur probabilitas.

Rumus Sakti (Cheat Sheet) yang Dipakai:

1. Ekspektasi (Rata-rata/Mean): $E[X] = \sum x \cdot P(x)$
2. Ekspektasi Kuadrat: $E[X^2] = \sum x^2 \cdot P(x)$
3. Variansi (Risiko/Sebaran): $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

10 Soal Random Variable

Soal 1: Tarikan Gacha Game (SSR Character)

Kamu sedang *pull gacha* di Genshin Impact. Misalkan X adalah jumlah karakter SSR yang kamu dapat dalam 1 kali tarikan spesial. Peluang dapat SSR ($X = 1$) adalah 0,2 (20%) dan peluang dapat karakter ampas/biasa ($X = 0$) adalah 0,8 (80%).

Tanya: Hitung Ekspektasi $E[X]$ dan Variansinya $Var(X)$!

Solusi:

- ▶ $E[X] = (0 \times 0,8) + (1 \times 0,2) = 0,2$
- ▶ $E[X^2] = (0^2 \times 0,8) + (1^2 \times 0,2) = 0,2$
- ▶ $Var(X) = 0,2 - (0,2)^2 = 0,2 - 0,04 = 0,16$

Soal 2: Binge-Watching Netflix

Variabel acak X adalah jumlah episode drakor/series Netflix yang kamu tonton tanpa jeda di akhir pekan. Distribusi peluangnya (PMF): $P(1) = 0,1 \mid P(2) = 0,3 \mid P(3) = 0,4 \mid P(4) = 0,2$.

Tanya: Berapa rata-rata ekspektasi episode yang kamu tonton dan variansinya?

Solusi:

- ▶ $E[X] = (1)(0,1) + (2)(0,3) + (3)(0,4) + (4)(0,2) = 0,1 + 0,6 + 1,2 + 0,8 = 2,7$ episode.
- ▶ $E[X^2] = (1^2)(0,1) + (2^2)(0,3) + (3^2)(0,4) + (4^2)(0,2) = 0,1 + 1,2 + 3,6 + 3,2 = 8,1$
- ▶ $Var(X) = 8,1 - (2,7)^2 = 8,1 - 7,29 = 0,81$

Soal 3: Top-up E-Wallet Per Minggu

Variabel acak X menyatakan nominal top-up Gopay/OVO kamu dalam satuan “Ratusan Ribu Rupiah” setiap minggu. Distribusinya: $P(0) = 0,2$ (lagi bokek) | $P(1) = 0,5$ (standar) | $P(2) = 0,3$ (lagi sultan).

Tanya: Hitung Ekspektasi nominal top-up dan Variansinya!

Solusi:

- ▶ $E[X] = (0)(0,2) + (1)(0,5) + (2)(0,3) = 0 + 0,5 + 0,6 = 1,1$ (Artinya Rp 110.000).
- ▶ $E[X^2] = (0)(0,2) + (1)(0,5) + (4)(0,3) = 0 + 0,5 + 1,2 = 1,7$
- ▶ $Var(X) = 1,7 - (1,1)^2 = 1,7 - 1,21 = 0,49$

Soal 4: FYP TikTok Engagement (Transformasi Linear)

Skor *engagement* video TikTok kamu dilambangkan dengan X (Skala 1-3). $P(1) = 0,3 \mid P(2) = 0,5 \mid P(3) = 0,2$. Ternyata, algoritma TikTok memberikan *Views* aktual dengan rumus $Y = 1000X$.

Tanya: Hitung Ekspektasi Views $E[Y]$ dan Variansinya $Var(Y)$ menggunakan aturan linear!

Solusi:

- ▶ Cari dulu nilai X :
- ▶ $E[X] = (1)(0,3) + (2)(0,5) + (3)(0,2) = 0,3 + 1,0 + 0,6 = 1,9$
- ▶ $E[X^2] = (1)(0,3) + (4)(0,5) + (9)(0,2) = 0,3 + 2,0 + 1,8 = 4,1$
- ▶ $Var(X) = 4,1 - (1,9)^2 = 4,1 - 3,61 = 0,49$
- ▶ Transformasi ke Y : * $E[Y] = 1000 \times E[X] = 1000 \times 1,9 = 1.900$ Views.

Soal 4: FYP TikTok Engagement (Transformasi Linear)

► $Var(Y) = (1000)^2 \times Var(X) = 1.000.000 \times 0,49 = 490.000.$

Soal 5: Rating Bintang 5 Thrfting Shopee

Kamu jualan baju *thrift* di e-commerce. Variabel X mewakili rating bintang dari pembeli.
 $P(1) = 0,05 \mid P(2) = 0,05 \mid P(3) = 0,1 \mid P(4) = 0,3 \mid P(5) = 0,5$.

Tanya: Tentukan rata-rata (Ekspektasi) rating tokomu dan Variansinya!

Solusi:

- ▶ $E[X] = 1(0,05) + 2(0,05) + 3(0,1) + 4(0,3) + 5(0,5) = 0,05 + 0,1 + 0,3 + 1,2 + 2,5 = 4,15$ Bintang.
- ▶ $E[X^2] = 1(0,05) + 4(0,05) + 9(0,1) + 16(0,3) + 25(0,5) = 0,05 + 0,2 + 0,9 + 4,8 + 12,5 = 18,45$
- ▶ $Var(X) = 18,45 - (4,15)^2 = 18,45 - 17,2225 = 1,2275$

Soal 6: War Tiket Konser / Flash Sale

Waktu ikut *Flash Sale* barang murah, suksesnya kecil sekali. Jika berhasil beli ($X = 10$, anggap untung 10 juta nilai *hype*-nya), peluangnya hanya 0,01. Jika gagal *checkout* ($X = -1$, rugi waktu/kuota), peluangnya 0,99.

Tanya: Berapa Ekspektasi $E[X]$ dan Variansi $Var(X)$ dari ikut war ini?

Solusi: - $E[X] = (10 \times 0,01) + (-1 \times 0,99) = 0,1 - 0,99 = -0,89$ (Artinya, secara statistik ini bikin rugi!).

$$\blacktriangleright E[X^2] = (100 \times 0,01) + (1 \times 0,99) = 1 + 0,99 = 1,99$$

$$\blacktriangleright Var(X) = 1,99 - (-0,89)^2 = 1,99 - 0,7921 = 1,1979$$

Soal 7: Winstreak Valorant / Mobile Legends

Variabel X menunjukkan berapa jumlah kemenangan beruntun (*winstreak*) yang kamu dapat malam ini sebelum akhirnya ketemu *troll team* dan kalah. $P(0) = 0,4$ (langsung kalah) | $P(1) = 0,3$ | $P(2) = 0,2$ | $P(3) = 0,1$.

Tanya: Hitung ekspektasi winstreak dan variansinya!

Solusi: - $E[X] = 0(0,4) + 1(0,3) + 2(0,2) + 3(0,1) = 0 + 0,3 + 0,4 + 0,3 = 1,0$ match.

$$\blacktriangleright E[X^2] = 0 + 1(0,3) + 4(0,2) + 9(0,1) = 0 + 0,3 + 0,8 + 0,9 = 2,0$$

$$\blacktriangleright Var(X) = 2,0 - (1,0)^2 = 1,0$$

Soal 8: Skip Lagu di Spotify

Berapa kali kamu nge-skip lagu di *playlist* sampai nemu *vibe* yang pas? X adalah jumlah lagu yang diskip. $P(1) = 0,5 \mid P(2) = 0,25 \mid P(3) = 0,125 \mid P(4) = 0,125$.

Tanya: Hitung $E[X]$ dan $Var(X)$!

Solusi: - $E[X] = 1(0,5) + 2(0,25) + 3(0,125) + 4(0,125) = 0,5 + 0,5 + 0,375 + 0,5 = 1,875$ kali skip.

- ▶ $E[X^2] = 1(0,5) + 4(0,25) + 9(0,125) + 16(0,125) = 0,5 + 1,0 + 1,125 + 2,0 = 4,625$
- ▶ $Var(X) = 4,625 - (1,875)^2 = 4,625 - 3,515625 = 1,109375$

Soal 9: Baterai HP (Screen-On Time) - Model Seragam

Jumlah jam X yang kamu habiskan untuk *scrolling* IG/Twitter per hari diasumsikan berdistribusi seragam (*Uniform*) pada angka 4, 5, 6, 7, atau 8 jam. Karena ada 5 kemungkinan yang setara, masing-masing memiliki peluang $P(X = x) = 0,2$.

Tanya: Hitung Ekspektasi SOT kamu dan Variansinya!

Solusi: - $E[X] = (4 + 5 + 6 + 7 + 8) \times 0,2 = 30 \times 0,2 = 6$ jam.

► $E[X^2] = (16 + 25 + 36 + 49 + 64) \times 0,2 = 190 \times 0,2 = 38$

► $Var(X) = 38 - (6)^2 = 38 - 36 = 2$

Soal 10: Waktu Tunggu Balasan Chat (Di-Ghosting)

Variabel X adalah waktu tunggu (dalam jam, dibulatkan) balasan chat dari gebetan. $P(0) = 0,4$ (fast respon) | $P(1) = 0,3$ (standar) | $P(2) = 0,2$ (sibuk) | $P(24) = 0,1$ (*di-ghosting* seharian).

Tanya: Hitung $E[X]$ dan $Var(X)$. Perhatikan bagaimana 1 pencilan ekstrim merusak rata-rata!

Solusi:

- ▶ $E[X] = (0)(0,4) + (1)(0,3) + (2)(0,2) + (24)(0,1) = 0 + 0,3 + 0,4 + 2,4 = 3,1$ jam.
- ▶ $E[X^2] = (0^2)(0,4) + (1^2)(0,3) + (2^2)(0,2) + (24^2)(0,1) = 0 + 0,3 + 0,8 + (576 \times 0,1) = 58,7$
- ▶ $Var(X) = 58,7 - (3,1)^2 = 58,7 - 9,61 = 49,09$ (*Variansinya sangat besar karena adanya probabilitas 10% di-ghosting 24 jam!*)